Лабораторные работы по дисциплине «Компьютерные сети» «Моделирование компьютерных сетей в среде NetEmul»

Лабораторная работа №2 «Локальные сети»

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение принципов настройки и функционирования локальных сетей, построенных с использованием концентраторов и коммутаторов, а также процессов передачи данных на основе стека протоколов TCP/IP, с использованием программы моделирования компьютерных сетей NetEmul.

В процессе выполнения лабораторной работы (ЛР) необходимо:

- построить модели трёх локальных сетей: 1) односегментной сети с использованием концентратора, 2) односегментной сети с использованием коммутатора; 3) многосегментной локальной сети;
- выполнить настройку сети, заключающуюся в присвоении IP-адресов интерфейсам сети;
- выполнить тестирование разработанных сетей путем проведения экспериментов по передаче данных (пакетов и кадров) на основе протокола UDP;
- проанализировать результаты тестирования и сформулировать выводы об эффективности смоделированных вариантов построения локальных сетей;
- сохранить разработанные модели локальных сетей для демонстрации процессов передачи данных при защите лабораторной работы.

2. ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Этап 1. *Локальная сеть с концентратором (Сеть 1)*

1. Построение сети с концентратором.

1.1. Построить сеть из N_1 компьютеров, объединенных в локальную сеть с помощью концентратора (хаба). Для формирования связей между устройствами необходимо выбрать соединяемые интерфейсы (кнопка **Создать соединение** в меню устройств) на каждом из устройств.

1.2. Присвоить имена (идентификаторы) всем устройствам сети (пункт **Задать описание…** в меню управления соответствующего устройства) для отслеживания протекающих в них процессов (последовательности и содержания передаваемых пакетов и кадров) в *Журналах* устройств.

1.3. Для наглядности и облегчения анализа протекающих в сети процессов при передаче пакетов и кадров желательно визуализировать MAC- и IP-адреса на модели сети (кнопка **Вставить текстовую запись** в меню устройств).

1.4. Проанализировать содержимое таблиц маршрутизации и arp-таблиц. Описать:

- какая информация находится в таблицах;

- как формируется каждая запись в таблицах?

2. **Настройка компьютеров.**

   2.1. Подключить для каждого настраиваемого компьютера **Журнал** для анализа передаваемых данных после назначения (присвоения) IP-адреса (пункт **Показать журнал** меню управления компьютера).

   2.2. Настроить интерфейс (сетевой карты) компьютера (пункт **Интерфейс** меню управления компьютера), назначив ему вручную IP-адреса, при этом автоматически появится маска, которая при необходимости может быть изменена.

   2.3. Назначить (присвоить) всем ПК IP-адреса из заданного множества адресов в меню **Интерфейс** и определить:
   - какие и зачем передаются служебные сообщения после назначения IP-адреса;
   - каково содержание этих сообщений.

3. **Анализ таблиц.** Проанализировать содержание таблиц маршрутизации и arp-таблиц компьютеров и определить:
   - появились ли в них изменения;
   - если «да», то какие и почему.

4. **Тестирование сети (отправка пакетов).**

   4.1. Проанализировать передачу сообщений с использованием протокола UDP. Описать:
   - какие пакеты и кадры передаются в сети;
   - в какой последовательности передаются пакеты и кадры:
   - какая информация содержится в пакетах и кадрах.

   4.2. Сохранить построенную локальную сеть.

<u>Этап 2. *Локальная сеть с коммутатором (Сеть 2)*</u>

5. **Построение локальной сети с коммутатором.**

   5.1. Построить сеть из N_2 компьютеров, объединенных в локальную сеть с помощью коммутатора (свитча) и открыть таблицу коммутации. Описать:
   - какие поля содержит таблица коммутации;
   - в каких единицах измеряется время жизни;
   - чему равно максимальное значение времени жизни.

   5.2. Не заполняя таблицу коммутации провести эксперименты по передаче данных между компьютерами и описать:
   - как происходит заполнение таблицы коммутации;
   - на основе анализа какой информации заполняется таблица коммутации;

- в чем основные отличия передачи сообщений в сети с коммутатором от сети с концентратором;
- когда (при каком условии) таблица коммутации будет построена полностью;
- чему равно максимальное количество записей (строк) в таблице коммутации.

6. **Анализ таблиц.** Проанализировать содержимое таблиц маршрутизации и arp-таблиц ПК и определить:
   - появились ли в них изменения и, если «да», то какие и почему.

7. **Тестирование сети (отправка пакетов).**

   7.1. Проиллюстрировать передачу сообщений с использованием протокола UDP. Описать:
   - какие и в какой последовательности передаются служебные и пользовательские пакеты и кадры;
   - какие изменения происходят в таблицах маршрутизации, arp-таблицах и в таблице коммутации.

   7.2. Проиллюстрировать передачу сообщений с использованием протокола UDP. Описать:
   - какие и в какой последовательности передаются служебные и пользовательские пакеты и кадры;
   - какие изменения происходят в таблицах маршрутизации, arp-таблицах и в таблице коммутации.

   7.3 Сохранить построенную локальную сеть.

<u>Этап 3. *Многосегментная локальная сеть (Сеть 3)*</u>

8. **Формирование сети.**

   8.1. Две ранее построенные локальные **сеть 1** и **сеть 2** (*сегменты*) с концентратором и коммутатором объединить в единую многосегментную сеть и подключить к этой сети еще один сегмент (**сеть 3**) с N_3 компьютерами и коммутатором.

   8.2. Проанализировать и описать:
   - содержимое таблиц маршрутизации и arp-таблиц в каждом ПК и таблицу коммутации коммутатора.

   8.3. Рассмотреть и сравнить разные варианты связей коммутаторов и концентратора (последовательно друг с другом, «кольцо», …), и предложить наилучший вариант. На основе анализа таблиц коммутации определить:
   - какие варианты связей между коммутаторами оказались нереализуемы и почему;
   - будет ли работоспособна сеть, если для нереализуемых вариантов концентраторы заменить на коммутаторы или наоборот.

9. Тестирование сети (отправка пакетов).

9.1. Для выбранного варианта связей между проиллюстрировать передачу сообщений с использованием протокола UDP. Описать:

- какие и в какой последовательности передаются служебные и пользовательские пакеты и кадры;
- какие изменения происходят в таблицах коммутации и arp-таблицах.

9.2. Проиллюстрировать передачу сообщений с использованием протокола UDP. Описать:

- какие и в какой последовательности передаются служебные и пользовательские пакеты и кадры;
- какие изменения происходят в таблицах коммутации и arp-таблицах.

9.3. Сохранить построенную многосегментную локальную сеть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЁТА

Отчет по выполненной лабораторной работе состоит из двух частей:

1) краткое описание построенных сетей с результатами анализа и скриншотами, подтверждающими результаты и выводы по работе;

2) сохранённые все построенные модели компьютерных сетей для иллюстрации их работы в среде NetEmul с целью подтверждения полученных результатов.

Отчёт в *электронном* виде должен содержать следующие пункты.

1. Постановку задачи с исходной информацией о количестве компьютеров, сетевых устройств и пуле IP-адресов в соответствии с вариантом лабораторной работы.
2. Скриншоты:
   - рассмотренных в работе вариантов реализации локальных сетей с отображением назначенных интерфейсам устройств IP-адресов;
   - таблиц коммутации, маршрутизации и arp-таблиц (выборочно, в основном таких таблиц, которые наиболее полно позволяют получить представление о принципах их заполнения и иллюстрируют процесс передачи данных в сети);
   - журналов устройств сети, иллюстрирующих процессы передачи данных в сети и содержание передаваемых пакетов и кадров.
3. Результаты анализа, полученные в процессе тестирования и моделирования, представляющие собой ответы на сформулированные выше вопросы, должны дать полное представление об основных принципах передачи данных в локальных сетях на основе протокола UDP.

4. ВАРИАНТЫ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Вариант лабораторной работы выбирается ниже из *Таблицы* по номеру студента в списке группы в ИСУ университета (в списке группы у преподавателя, ведущего лабораторные занятия).

4 байта IP-адресов для использования в лабораторной работе формируется в зависимости от заданного класса адресов следующим образом:

- для класса A: (Ф+Н).(И+Н).(О+Н).(Ф+И)
- для класса B: (И+Н+128).(О+Н).(Ф+Н).(Ф+И)
- для класса C: (192+Н +О).(Ф+Н).(И+Н).(Ф+И)

Здесь: Ф, И, О – количество букв в Фамилии, Имени, Отчестве студента;
Н – *две последние цифры* в номере группы (для групп Р330**6** - Р33**19**) и *последняя цифра* в номере группы (для групп Р333**0** - Р333**2**).

Пример. Студент группы Р3313 Иванов Петр Степанович будет иметь:
Ф=6, И=4, О=10, Н=13.

В этом случае адреса сетей разных классов будут иметь вид:

- класс A: 19.17.23.10
- класс B: 145.23.19.10
- класс C: 215.19.17.10

В работе должен быть сформирован и использоваться в дальнейшем пул последовательных IP-адресов, представляющий собой множество адресов, начинающееся с полученного выше значения, размер которого достаточен для адресации всех интерфейсов сети.

В нашем примере в сети класса B для нумерации 10-и интерфейсов будет использоваться пул последовательных адресов:

145.23.19.10 – 145.23.19.19 (10 адресов).

Таблица – варианты лабораторной работы

Вар-т	**Количество компьютеров в …**			**Класс IP-адресов**	**Примечания**
	сети 1 (N_1)	**сети 2** (N_2)	**сети 3** (N_3)		
1	2	2	3	B	
2	2	2	4	C	
3	2	3	2	A	
4	2	3	3	B	
5	2	3	4	C	
6	2	4	2	A	
7	2	4	3	B	
8	3	2	2	C	
9	3	2	3	A	
10	3	2	4	B	
11	3	3	2	C	
12	3	3	3	A	
13	4	2	2	B	
14	4	2	3	C	
15	4	3	2	A	
16	2	4	3	C	
17	3	2	2	A	
18	3	2	3	B	
19	3	2	4	C	
20	3	3	2	A	
21	3	3	3	B	
22	4	2	2	C	
23	4	2	3	A	
24	4	3	2	B	
25	2	3	3	A	
26	2	3	4	B	
27	2	4	2	C	
28	2	4	3	A	
29	2	4	4	B	
30	4	2	4	C	
31	4	4	2	A	
32	3	4	3	B	
33	4	3	3	C	
34	3	4	2	A	
35	4	3	4	B	